

Notas de Aula

Mecânica Clássica III

Transformações Canônicas IV

Mario C. Bertin
Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

16 Funções Geradoras de Transformações Canônicas e sua Interpretação Geométrica

16.1 Introdução

Nas aulas anteriores, vimos que uma transformação canônica é uma mudança local de variáveis no espaço de fase que preserva a estrutura simplética. Vimos também que fluxos hamiltonianos fornecem exemplos naturais de transformações canônicas. Nesta aula, retomaremos essa ideia a partir de outro ponto de vista: a descrição de transformações canônicas por funções geradoras.

As funções geradoras desempenham um papel central na mecânica hamiltoniana, pois fornecem um procedimento sistemático para construir mudanças de variáveis que preservam a forma das equações de Hamilton. Além da formulação clássica, baseada em coordenadas e momentos, elas admitem uma interpretação geométrica natural em termos de subvariedades lagrangianas e geometria simplética ([Arnold, 1989](#); [José; Saletan, 1998](#)).

O objetivo desta aula é organizar essas duas leituras. Primeiro, retomaremos a definição de transformação canônica e a origem das funções geradoras a partir da 1-forma de Poincaré–Cartan. Em seguida, classificaremos os quatro tipos usuais de funções geradoras e mostraremos explicitamente como as equações de transformação são obtidas por comparação de diferenciais. Por fim, introduziremos a linguagem de subvariedades isotrópicas, coisotrópicas e lagrangianas, que permite reinterpretar as funções geradoras como potenciais locais da 1-forma canônica restrita ao gráfico da transformação.

Essa interpretação geométrica é útil porque mostra que os quatro tipos clássicos não são quatro teorias distintas. Eles são, antes, quatro escolhas locais de coordenadas para descrever o mesmo objeto geométrico. Essa observação também esclarece a relação entre transformações canônicas, funções geradoras e a teoria de Hamilton–Jacobi.

16.2 Transformações canônicas

Sejam

$$(q^i, p_i), \quad (Q^i, P_i), \quad i = 1, \dots, n, \quad (16.1)$$

dois sistemas de coordenadas locais no espaço de fase. Seguiremos a convenção adotada nas aulas anteriores, em que a forma simplética canônica é

$$\omega = dp_i \wedge dq^i. \quad (16.2)$$

Uma transformação local inversível

$$(q^i, p_i) \mapsto (Q^i, P_i) \quad (16.3)$$

é dita canônica quando preserva a forma simplética. Em coordenadas, essa condição é escrita como

$$dP_i \wedge dQ^i = dp_i \wedge dq^i. \quad (16.4)$$

Portanto, uma transformação canônica não é apenas uma mudança de coordenadas conveniente. Ela é uma mudança de variáveis que mantém inalterada a estrutura geométrica responsável pela forma hamiltoniana da dinâmica.

Há aqui uma sutileza conceitual importante. A preservação de ω é uma afirmação sobre a geometria do espaço de fase, enquanto a preservação da forma das equações de Hamilton é uma afirmação sobre a dinâmica. Na mecânica hamiltoniana, essas duas afirmações são localmente equivalentes. É essa equivalência que torna as transformações canônicas tão úteis.

16.3 Origem das funções geradoras

A ação hamiltoniana é

$$S = \int (p_i \dot{q}^i - H) dt. \quad (16.5)$$

Uma transformação será canônica se a 1-forma de Poincaré–Cartan mudar apenas por uma diferencial exata:

$$p_i dq^i - H dt = P_i dQ^i - K dt + dF. \quad (16.6)$$

A função F é a função geradora. Como diferenciais exatas não alteram as equações variacionais, as equações de Hamilton permanecem invariantes. De fato, a integral de dF contribui apenas com um termo de fronteira na ação. Logo, as trajetórias extremantes não são modificadas quando mantemos os extremos fixos.

Também podemos escrever (16.6) como

$$p_i dq^i - P_i dQ^i + (K - H) dt = dF. \quad (16.7)$$

Essa forma será a mais conveniente para deduzir as equações de transformação. A ideia é simples: escolhemos quais variáveis serão tratadas como independentes, escrevemos a diferencial da função geradora nessas variáveis e comparamos os coeficientes diferenciais com (16.7).

Essa é a razão pela qual as funções geradoras aparecem de modo natural no formalismo. Elas medem a diferença entre duas primitivas locais da mesma forma simplética. Se a 2-forma simplética é preservada, então a diferença entre as 1-formas canônicas é fechada; localmente, pelo lema de Poincaré, essa diferença é exata.

É importante enfatizar o caráter local dessa afirmação. A existência de uma função geradora global pode falhar por razões topológicas ou por singularidades da parametrização escolhida. Na prática, trabalhamos em cartas locais do espaço de fase, onde a função geradora é bem definida.

16.4 Classificação por tipos

Os diferentes tipos surgem da escolha das variáveis independentes da função geradora. A classificação usual consiste em tomar, como coordenadas independentes, um bloco de variáveis antigas e um bloco de variáveis novas. Desse modo, obtemos quatro possibilidades clássicas.

16.4.1 Tipo 1

No primeiro tipo, a função geradora depende das coordenadas antigas e novas:

$$F = F_1(q, Q, t). \quad (16.8)$$

Sua diferencial é

$$dF_1 = \frac{\partial F_1}{\partial q^i} dq^i + \frac{\partial F_1}{\partial Q^i} dQ^i + \frac{\partial F_1}{\partial t} dt. \quad (16.9)$$

Comparando (16.9) com (16.7), obtemos

$$p_i = \frac{\partial F_1}{\partial q^i}, \quad (16.10a)$$

$$P_i = -\frac{\partial F_1}{\partial Q^i}, \quad (16.10b)$$

$$K = H + \frac{\partial F_1}{\partial t}. \quad (16.10c)$$

Assim, as equações de transformação do tipo 1 não são postuladas: elas são lidas diretamente da igualdade entre as 1-formas. O sinal negativo em (16.10b) vem do termo $-P_i dQ^i$ em (16.7).

16.4.2 Tipo 2

No segundo tipo, queremos usar q^i e P_i como variáveis independentes. Para isso, fazemos uma transformação de Legendre a partir de F_1 :

$$F_2(q, P, t) = F_1(q, Q, t) + P_i Q^i. \quad (16.11)$$

Tomando a diferencial, temos

$$dF_2 = dF_1 + P_i dQ^i + Q^i dP_i. \quad (16.12)$$

Usando (16.7), segue que

$$dF_2 = p_i dq^i + Q^i dP_i + (K - H) dt. \quad (16.13)$$

Por outro lado, como $F_2 = F_2(q, P, t)$, também temos

$$dF_2 = \frac{\partial F_2}{\partial q^i} dq^i + \frac{\partial F_2}{\partial P_i} dP_i + \frac{\partial F_2}{\partial t} dt. \quad (16.14)$$

Comparando (16.13) com (16.14), obtemos

$$p_i = \frac{\partial F_2}{\partial q^i}, \quad (16.15a)$$

$$Q^i = \frac{\partial F_2}{\partial P_i}, \quad (16.15b)$$

$$K = H + \frac{\partial F_2}{\partial t}. \quad (16.15c)$$

O tipo 2 é o mais utilizado na prática. Uma razão para isso é que a transformação identidade é descrita de forma simples por $F_2 = q^i P_i$. Assim, perturbações da identidade podem ser escritas como deformações dessa função.

16.4.3 Tipo 3

No terceiro tipo, usamos p_i e Q^i como variáveis independentes. Definimos

$$F_3(p, Q, t) = F_1(q, Q, t) - q^i p_i. \quad (16.16)$$

Logo,

$$dF_3 = dF_1 - p_i dq^i - q^i dp_i. \quad (16.17)$$

Usando novamente (16.7), obtemos

$$dF_3 = -q^i dp_i - P_i dQ^i + (K - H) dt. \quad (16.18)$$

Como $F_3 = F_3(p, Q, t)$, sua diferencial também é

$$dF_3 = \frac{\partial F_3}{\partial p_i} dp_i + \frac{\partial F_3}{\partial Q^i} dQ^i + \frac{\partial F_3}{\partial t} dt. \quad (16.19)$$

Comparando (16.18) com (16.19), segue que

$$q^i = -\frac{\partial F_3}{\partial p_i}, \quad (16.20a)$$

$$P_i = -\frac{\partial F_3}{\partial Q^i}, \quad (16.20b)$$

$$K = H + \frac{\partial F_3}{\partial t}. \quad (16.20c)$$

16.4.4 Tipo 4

Finalmente, no quarto tipo, tomamos p_i e P_i como variáveis independentes. Definimos

$$F_4(p, P, t) = F_1(q, Q, t) + P_i Q^i - q^i p_i. \quad (16.21)$$

Assim,

$$dF_4 = dF_1 + P_i dQ^i + Q^i dP_i - p_i dq^i - q^i dp_i. \quad (16.22)$$

Usando (16.7), encontramos

$$dF_4 = -q^i dp_i + Q^i dP_i + (K - H) dt. \quad (16.23)$$

Por outro lado,

$$dF_4 = \frac{\partial F_4}{\partial p_i} dp_i + \frac{\partial F_4}{\partial P_i} dP_i + \frac{\partial F_4}{\partial t} dt. \quad (16.24)$$

Comparando (16.23) com (16.24), temos

$$q^i = -\frac{\partial F_4}{\partial p_i}, \quad (16.25a)$$

$$Q^i = \frac{\partial F_4}{\partial P_i}, \quad (16.25b)$$

$$K = H + \frac{\partial F_4}{\partial t}. \quad (16.25c)$$

Os quatro casos são relacionados por transformações de Legendre. Por isso, a passagem de um tipo para outro deve ser entendida localmente: ela exige que as matrizes jacobianas envolvidas sejam invertíveis. Quando essa condição falha, a função geradora escolhida deixa de ser uma boa carta para aquela transformação.

16.5 Tabela resumo

As relações acima podem ser reunidas na forma compacta

Tipo	Dependência	Relações
$F_1(q, Q)$	(q, Q)	$p_i = \partial F_1 / \partial q^i, \quad P_i = -\partial F_1 / \partial Q^i$
$F_2(q, P)$	(q, P)	$p_i = \partial F_2 / \partial q^i, \quad Q^i = \partial F_2 / \partial P_i$
$F_3(p, Q)$	(p, Q)	$q^i = -\partial F_3 / \partial p_i, \quad P_i = -\partial F_3 / \partial Q^i$
$F_4(p, P)$	(p, P)	$q^i = -\partial F_4 / \partial p_i, \quad Q^i = \partial F_4 / \partial P_i$

(16.26)

Essa tabela deve ser lida como um resumo local. Cada linha pressupõe que as variáveis indicadas possam ser tomadas como coordenadas independentes na vizinhança considerada.

16.6 Preliminares geométricas: restrições e subvariedades lagrangianas

Antes de reinterpretarmos as funções geradoras geometricamente, convém recordar algumas definições. Seja $N \subset M$ uma subvariedade e seja $\iota : N \hookrightarrow M$ a inclusão. Se α é uma forma diferencial em M , a restrição de α a N é definida por

$$\alpha|_N \equiv \iota^* \alpha. \quad (16.27)$$

Em particular, se ω é a forma simplética de M , então $\omega|_N$ é a 2-forma obtida ao avaliar ω apenas em vetores tangentes a N . Em cada ponto $x \in N$, isso significa que olhamos para a restrição de ω_x ao subespaço $T_x N \subset T_x M$.

Seja agora (V, ω) um espaço vetorial simplético. Para um subespaço $W \subset V$, definimos o ortogonal simplético de W por

$$W^\omega = \{v \in V \mid \omega(v, w) = 0 \text{ para todo } w \in W\}. \quad (16.28)$$

Dizemos que W é isotrópico se

$$W \subset W^\omega, \quad (16.29)$$

coisotrópico se

$$W^\omega \subset W, \quad (16.30)$$

e lagrangiano se

$$W = W^\omega. \quad (16.31)$$

Se $\dim V = 2n$, um subespaço lagrangiano tem dimensão n . Assim, ele é isotrópico maximal: a forma simplética se anula sobre ele, mas ele tem a maior dimensão possível com essa propriedade.

As mesmas definições se aplicam a subvariedades. Dizemos que $N \subset M$ é isotrópica, coisotrópica ou lagrangiana quando $T_x N \subset T_x M$ tem a propriedade correspondente para todo $x \in N$. Em particular, N é lagrangiana se

$$\omega|_N = 0, \quad \dim N = \frac{1}{2} \dim M. \quad (16.32)$$

Vejamos alguns exemplos simples. Em $\mathbb{R}^2$, com coordenadas (q, p) e forma simplética $\omega = dp \wedge dq$, toda curva regular é isotrópica, pois uma 2-forma se anula quando restrita a um espaço tangente unidimensional. A reta

$$p = 0 \quad (16.33)$$

é, além disso, lagrangiana, pois tem dimensão 1, que é metade da dimensão de $\mathbb{R}^2$.

Em $\mathbb{R}^4$, com coordenadas (q^1, q^2, p_1, p_2) e

$$\omega = dp_1 \wedge dq^1 + dp_2 \wedge dq^2, \quad (16.34)$$

o plano

$$p_1 = p_2 = 0 \quad (16.35)$$

é lagrangiano. De fato, sobre esse plano temos $dp_1 = dp_2 = 0$, logo ω se anula, e sua dimensão é 2.

Como exemplo coisotrópico, considere a hipersuperfície

$$p_1 = 0 \quad (16.36)$$

em $\mathbb{R}^4$. Seu espaço tangente é gerado por

$$\frac{\partial}{\partial q^1}, \quad \frac{\partial}{\partial q^2}, \quad \frac{\partial}{\partial p_2}. \quad (16.37)$$

O ortogonal simplético é gerado por

$$\frac{\partial}{\partial q^1}, \quad (16.38)$$

que pertence ao próprio espaço tangente da hipersuperfície. Portanto, essa hipersuperfície é coisotrópica.

Esses exemplos mostram a hierarquia geométrica que será usada a seguir. Subvariedades lagrangianas são aquelas em que a forma simplética se anula de modo maximal. É precisamente essa propriedade que aparece no gráfico de uma transformação canônica.

16.7 Interpretação geométrica moderna

16.7.1 O espaço simplético ampliado

Considere os espaços de fase antigo e novo,

$$(M, \omega), \quad (M', \omega'). \quad (16.39)$$

Uma transformação canônica

$$\Phi : M \rightarrow M' \quad (16.40)$$

é um symplectomorfismo:

$$\Phi^* \omega' = \omega. \quad (16.41)$$

O gráfico de Φ é a subvariedade do produto $M \times M'$ formada por todos os pares constituídos por um ponto e sua imagem. Isto é,

$$\Gamma_\Phi = \{(x, \Phi(x)) \in M \times M' \mid x \in M\}. \quad (16.42)$$

Em coordenadas canônicas, isso significa que

$$\Gamma_\Phi = \{(q, p, Q, P) \mid (Q, P) = \Phi(q, p)\}. \quad (16.43)$$

Portanto, o gráfico não é apenas uma representação pictórica da transformação. Ele é uma subvariedade de $M \times M'$, difeomorfa a M , que registra simultaneamente as variáveis antigas e as novas.

No produto $M \times M'$, introduzimos a forma simplética

$$\Omega = \pi_1^* \omega - \pi_2^* \omega', \quad (16.44)$$

em que π_1 e π_2 são as projeções sobre o primeiro e o segundo fator. Em coordenadas,

$$\Omega = dp_i \wedge dq^i - dP_i \wedge dQ^i. \quad (16.45)$$

A afirmação de que Γ_Φ é lagrangiana contém exatamente a condição de canonicidade. De fato, restringir Ω ao gráfico é o mesmo que comparar a forma simplética antiga com a forma simplética nova puxada pela transformação. Assim,

$$\Omega|_{\Gamma_\Phi} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \Phi^*\omega' = \omega. \quad (16.46)$$

Como $\dim \Gamma_\Phi = \dim M$, isto é, metade da dimensão de $M \times M'$, concluímos que Γ_Φ é uma subvariedade lagrangiana.

16.7.2 A 1-forma canônica

Define-se a 1-forma

$$\Theta = p_i dq^i - P_i dQ^i. \quad (16.47)$$

Então

$$d\Theta = \Omega. \quad (16.48)$$

Sobre a subvariedade lagrangiana,

$$\Omega|_{\Gamma_\Phi} = 0. \quad (16.49)$$

Logo,

$$d\Theta|_{\Gamma_\Phi} = 0. \quad (16.50)$$

Localmente isso implica

$$\Theta|_{\Gamma_\Phi} = dF. \quad (16.51)$$

As funções geradoras surgem precisamente como potenciais locais dessa 1-forma fechada.

Esse ponto resume a interpretação geométrica moderna: a função geradora não é um artifício algébrico introduzido apenas para resolver contas. Ela é um potencial local para a restrição da 1-forma canônica ao gráfico lagrangiano da transformação. Assim, escolher uma função geradora é escolher uma forma conveniente de parametrizar esse gráfico.

16.8 As funções geradoras como coordenadas da lagrangiana

No tipo 1, a subvariedade lagrangiana é parametrizada por

$$(q, Q). \quad (16.52)$$

A restrição da 1-forma satisfaz

$$\Theta = dF_1(q, Q). \quad (16.53)$$

Portanto,

$$p_i = \frac{\partial F_1}{\partial q^i}, \quad P_i = -\frac{\partial F_1}{\partial Q^i}. \quad (16.54)$$

No tipo 2, escolhem-se

$$(q, P) \quad (16.55)$$

como coordenadas independentes. Reorganizando a forma canônica,

$$\Theta = p_i dq^i + Q^i dP_i - d(Q^i P_i). \quad (16.56)$$

Assim,

$$\Theta + d(Q^i P_i) = dF_2(q, P). \quad (16.57)$$

Logo,

$$p_i = \frac{\partial F_2}{\partial q^i}, \quad Q^i = \frac{\partial F_2}{\partial P_i}. \quad (16.58)$$

No tipo 3, a lagrangiana é parametrizada por

$$(p, Q). \quad (16.59)$$

Temos

$$\Theta = -q^i dp_i - P_i dQ^i + d(q^i p_i). \quad (16.60)$$

Então,

$$\Theta - d(q^i p_i) = dF_3(p, Q). \quad (16.61)$$

Daí,

$$q^i = -\frac{\partial F_3}{\partial p_i}, \quad P_i = -\frac{\partial F_3}{\partial Q^i}. \quad (16.62)$$

Finalmente, no tipo 4, usamos

$$(p, P). \quad (16.63)$$

Obtemos

$$\Theta = -q^i dp_i + Q^i dP_i + d(q^i p_i - Q^i P_i). \quad (16.64)$$

Logo,

$$\Theta - d(q^i p_i - Q^i P_i) = dF_4(p, P), \quad (16.65)$$

e, portanto,

$$q^i = -\frac{\partial F_4}{\partial p_i}, \quad Q^i = \frac{\partial F_4}{\partial P_i}. \quad (16.66)$$

Essas quatro parametrizações devem ser vistas como diferentes escolhas de coordenadas sobre a mesma subvariedade lagrangiana. Quando uma delas deixa de ser regular, outra pode continuar sendo adequada. Essa mudança de carta é análoga à necessidade de trocar coordenadas em uma variedade diferenciável quando uma parametrização particular se torna singular.

16.9 Polarizações e por que há quatro tipos clássicos

Os quatro tipos não representam estruturas distintas, mas diferentes escolhas de coordenadas locais sobre a mesma subvariedade lagrangiana. Cada tipo corresponde a uma polarização diferente:

Tipo	Polarização	
$F_1(q, Q)$	horizontal-horizontal	
$F_2(q, P)$	horizontal-vertical	(16.67)
$F_3(p, Q)$	vertical-horizontal	
$F_4(p, P)$	vertical-vertical	

Assim, os tipos clássicos são interpretações coordenadas-dependentes da mesma estrutura simplética subjacente.

Podemos tornar essa afirmação mais precisa. No produto $M \times M'$, a 1-forma Θ pode ser modificada por diferenciais exatas sem alterar sua diferencial $d\Theta = \Omega$. As quatro escolhas

$$\Theta_1 = p_i dq^i - P_i dQ^i, \quad (16.68a)$$

$$\Theta_2 = p_i dq^i + Q^i dP_i, \quad (16.68b)$$

$$\Theta_3 = -q^i dp_i - P_i dQ^i, \quad (16.68c)$$

$$\Theta_4 = -q^i dp_i + Q^i dP_i \quad (16.68d)$$

diferem entre si por diferenciais exatas. Em todos os casos,

$$d\Theta_a = \Omega, \quad a = 1, 2, 3, 4. \quad (16.69)$$

Se, sobre uma subvariedade de dimensão $2n$, temos

$$\Theta_a = dF_a, \quad (16.70)$$

então

$$\Omega|_\Gamma = d\Theta_a|_\Gamma = d^2F_a = 0. \quad (16.71)$$

Como $\dim \Gamma = 2n$, isto mostra que Γ é lagrangiana. Reciprocamente, se Γ é lagrangiana, então $\Theta_a|_\Gamma$ é fechada e, localmente, é exata. Portanto, existe uma função geradora local F_a , desde que a projeção de Γ sobre as variáveis escolhidas seja localmente invertível.

No sentido clássico usado aqui, os quatro tipos são os únicos porque fazemos uma escolha em bloco: para o par antigo escolhemos ou q ou p , e para o par novo escolhemos ou Q ou P . Há, portanto,

$$2 \times 2 = 4 \quad (16.72)$$

polarizações canônicas desse tipo. Em uma formulação mais geral, podem existir funções geradoras mistas, escolhendo coordenadas diferentes para graus de liberdade diferentes, ou mesmo polarizações mais gerais. Essas possibilidades não contradizem a classificação acima; elas apenas ultrapassam a convenção clássica dos quatro tipos globais.

16.10 Relação com Hamilton–Jacobi

Na teoria de Hamilton–Jacobi utiliza-se frequentemente uma função geradora do tipo 2:

$$F_2(q, P, t) = S(q, P, t), \quad (16.73)$$

em que S é a ação principal de Hamilton.

Escolhe-se a transformação de modo que

$$K = 0. \quad (16.74)$$

Então a equação de Hamilton–Jacobi torna-se

$$H\left(q, \frac{\partial S}{\partial q}, t\right) + \frac{\partial S}{\partial t} = 0. \quad (16.75)$$

A solução define uma subvariedade lagrangiana do espaço de fase.

Geometricamente, a equação de Hamilton–Jacobi procura uma subvariedade lagrangiana que seja compatível com a dinâmica. Quando essa construção é bem-sucedida, a transformação canônica gerada por S leva o problema a variáveis nas quais a evolução se torna trivial, ou pelo menos mais simples. Essa é a razão pela qual a teoria de Hamilton–Jacobi é, ao mesmo tempo, um método de integração e uma formulação geométrica da dinâmica hamiltoniana.

16.11 Comentário final

Na formulação moderna da geometria simplética:

- transformações canônicas são symplectomorfismos;
- funções geradoras são potenciais locais;
- gráficos de transformações canônicas são subvariedades lagrangianas.

A classificação clássica por tipos corresponde a diferentes escolhas de polarização local da mesma estrutura geométrica. Essa é a principal mensagem da aula: a técnica das funções geradoras, que no formalismo elementar aparece como uma coleção de fórmulas, é na verdade uma manifestação local da geometria simplética do espaço de fase.

Referências

ARNOLD, Vladimir I. **Mathematical Methods of Classical Mechanics**. 2. ed. New York: Springer-Verlag, 1989. ISBN 9780387968902.

JOSÉ, Jorge V.; SALETAN, Eugene J. **Classical Dynamics: A Contemporary Approach**. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. ISBN 9780521636360.